# CAPÍTULO 26 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

## TABLA DE CONTENIDOS

**GENERAL ..... 26-1**
**DETECCIÓN DE SOBRETEMPERATURA O FUEGO EN MOTOR ..... 26-3**
**DETECCIÓN DE HUMO..... 26-7**
**DETECCIÓN DE SOBRETEMPERATURA POR FUGA DE AIRE SANGRADO ..... 26-11**
**EXTINCIÓN DE FUEGO EN MOTOR..... 26-13**
**EXTINTORES PORTÁTILES..... 26-18**

# LISTA DE FIGURAS

26-1 Protección contra incendios - Componentes ....26-2
26-2 Detección de Sobretemperatura o Fuego en Motor - Componentes ....26-4
26-3 Detección de Sobretemperatura o Fuego en Motor - Arquitectura ....26-5
26-4 Detección de Sobretemperatura o Fuego en Motor - Controles e Indicadores....26-6
26-5 Detección de Humo - Componentes....26-8
26-6 Detección de Humo - Controles e Indicadores....26-10
26-7 Detección de Sobretemperatura por Fuga de Aire Sangrado - Componentes ....26-11
26-8 Detección de Sobretemperatura por Fuga de Aire Sangrado - Arquitectura ....26-12
26-9 Extinción de Fuego en Motor - Componentes ....26-13
26-10 Extinción de Fuego en Motor (primera descarga) ....26-15
26-11 Extinción de Fuego en Motor (segunda descarga)....26-16
26-12 Extinción de Fuego en Motor - Controles e Indicadores ....26-17
26-13 Extintores Portátiles ....26-18
26-14 Extintores Portátiles - Controles e Indicadores....26-19

# GENERAL

La misión del sistema de protección contra incendios es la de facilitar a la tripulación los avisos y medios de extinción de incendios para el caso en que se produzca una condición de sobretemperatura o de fuego. Por lo tanto, el propósito del Sistema de Proteccion contra Incendios es minimizar las consecuencias de un incendio a bordo detectando cualquier humo, sobrecalentamiento o fuego que tenga lugar. Está compuesto de dos subsistemas:

– Detección de fuego:

  El Sistema de Detección de Incendios para los motores consiste principalmente en elementos de detección, mientras que para el compartimento de carga y el suelo se tienen detectores de humo.

– Extinción de fuego:

  El Sistema de Extinción de Incendios usa para los motores una instalación fija que está compuesta de dos botellas extintoras. Para el compartimento de carga y cabina de mando se tienen tres extintores portátiles.

Para cumplir estos objetivos, la protección contra incendios es posible por medio de:

– ***Detección de Sobretemperatura o Fuego en Motor:*** detecta sobrecalentamiento o fuego en el motor.

– ***Detección de humo:*** detecta humo en las áreas siguientes:

  • En la zona de carga: cabina de carga y rampa.

  • Bajo el suelo.

– ***Detección de Sobretemperatura en la Sección Central del Ala:*** detecta fugas de aire sangrado en la sección central del ala.

– ***Extinción de Fuego en Motor:*** para la extinción de fuego en el motor.

– ***Extintores Portátiles:*** permiten a la tripulación extinguir fuegos.

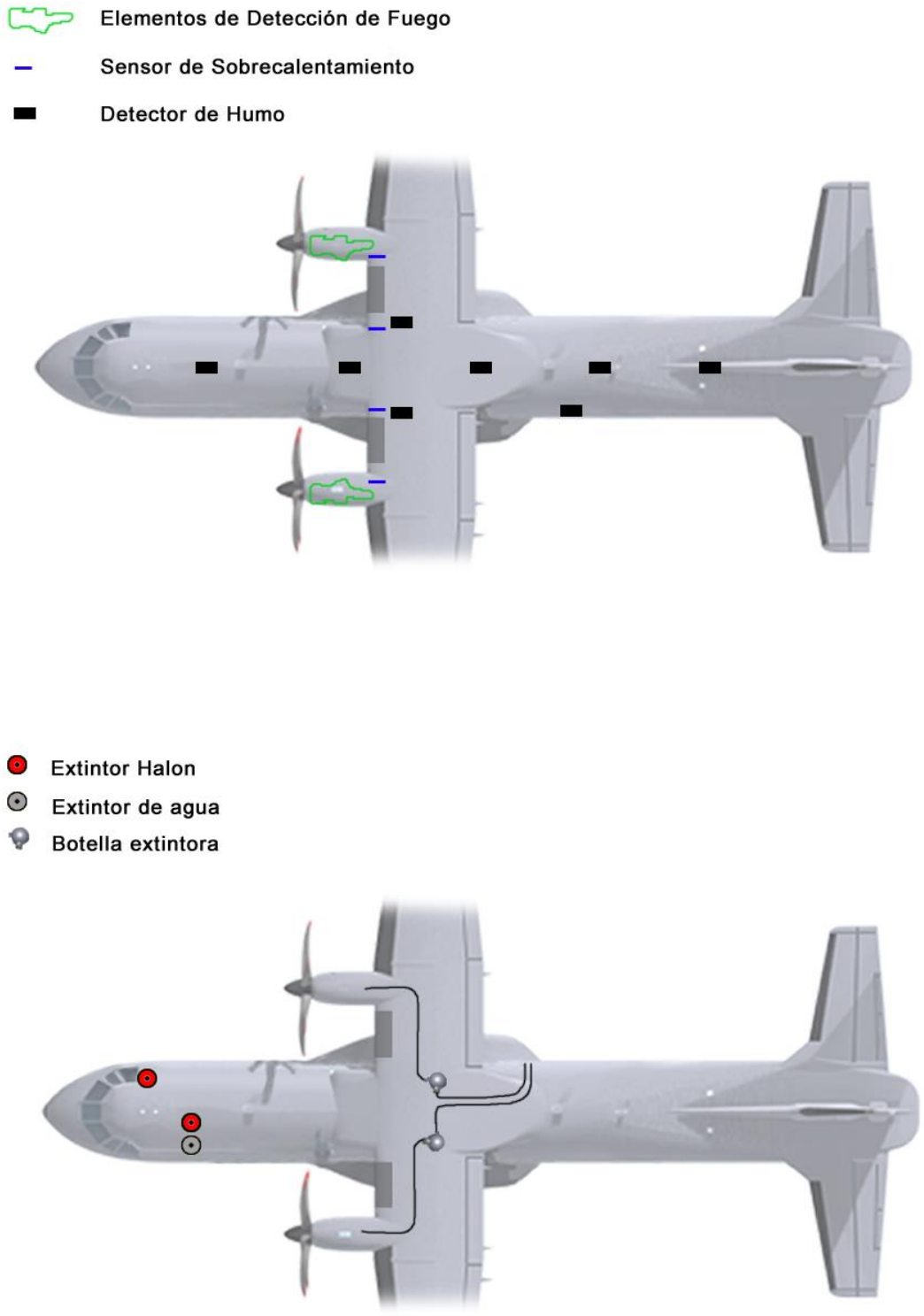



Figura 26-1 Protección contra incendios - Componentes

# DETECCIÓN DE SOBRETEMPERATURA O FUEGO EN MOTOR

Su misión es detectar cualquier sobretemperatura o fuego que suceda en la zona de la góndola de cada motor.

## DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

– ***Elementos de Detección de Fuego:*** un cable detector continuo, sensible al calor, situado alrededor de las zonas críticas del motor.

– ***Unidades de Control de Detección de Fuego:*** recibe las señales del cable detector correspondiente y en caso de fuego, activa las siguientes señales:

  • el correspondiente Anuncio de Peligro 1, 2 E/FIRE en la pantalla del IEDS.

  • las luces master WARNING.

  • la luz de aviso de incendio FIRE situada bajo la correspondiente FFL en el cuadrante de las palancas de motor situado en el pedestal.

  • la luz FIRE de la correspondiente Palanca Cortafuegos situada en el panel de control FIRE en el panel del techo.

  • la bocina intermitente.

– ***Panel de Control FIRE:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control y la monitorización del sistema.

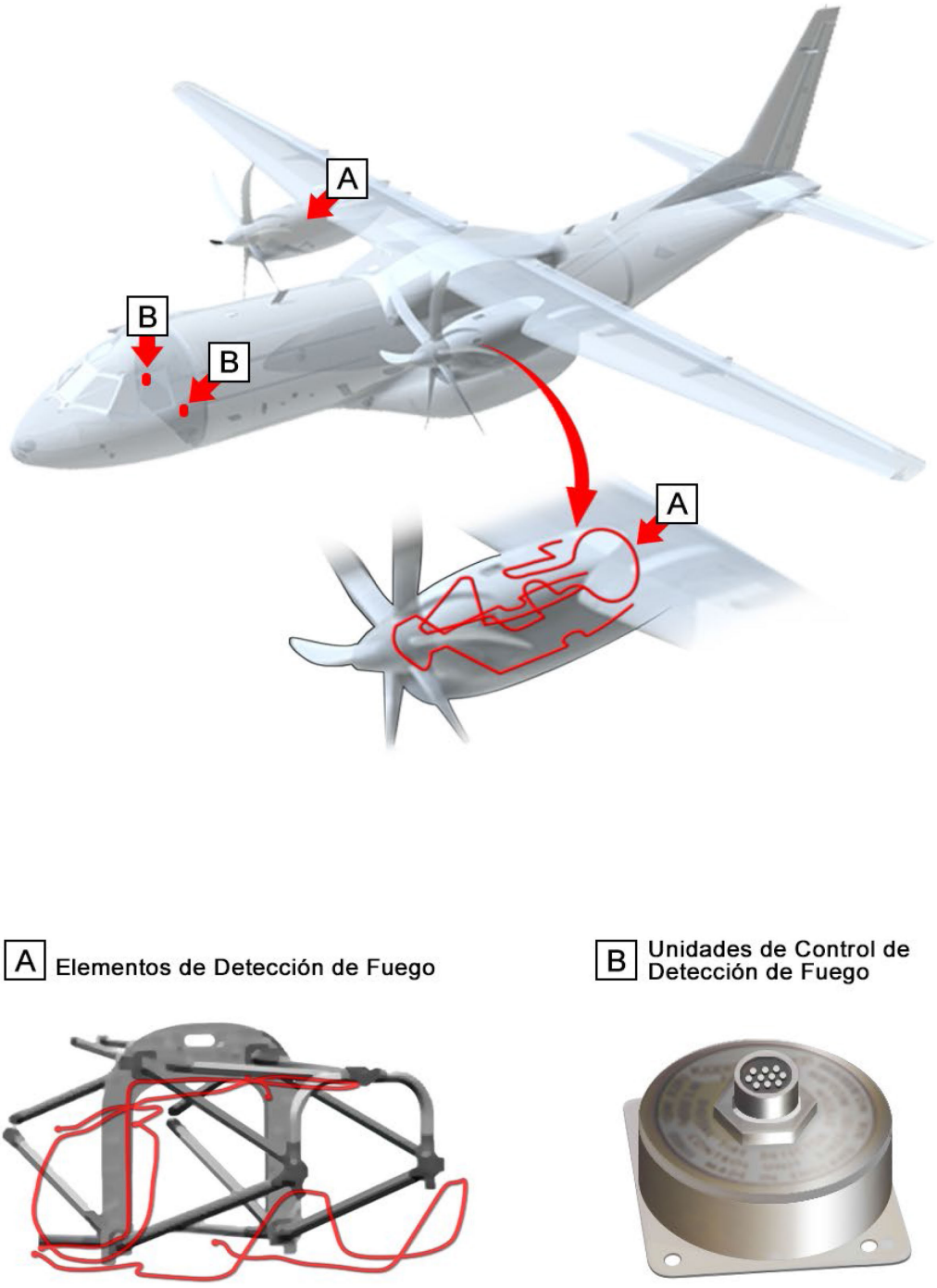



Figura 26-2 Detección de Sobretemperatura o Fuego en Motor - Componentes

## OPERACIÓN

Cuando se produce sobrecalentamiento o fuego, el cable detector lo detecta y envía una señal a la unidad de control, que activa las señales correspondientes.

El aviso se apaga automáticamente una vez terminado el sobrecalentamiento o el fuego. La bocina se puede desactivar presionando una de las luces master WARNING.

El sistema comprueba su estado mediante dos test:

– WARN: realiza un test al cable detector correspondiente. En caso de estar operativo, aparecen las siguientes señales:

  • Anuncio de Peligro 1,2 E/FIRE en el IEDS.

  • Luces master WARNING.

  • La luz de aviso de incendio FIRE situado bajo la correspondiente FFL.

  • La luz de aviso de incendio FIRE en la correspondiente Palanca Cortafuegos.

  • La bocina intermitente.

– FAULT: comprueba la unidad de control correspondiente, En caso de estar operativo, se activan las siguientes señales:

  • Anuncio de Precaución 1, 2 FIRE DET en el IEDS.

  • Luces master CAUTION.

El sistema es capaz de detectar sus propios fallos, activando el correspondiente Anuncio de Precaución 1, 2 FIRE DET en la pantalla del IEDS.

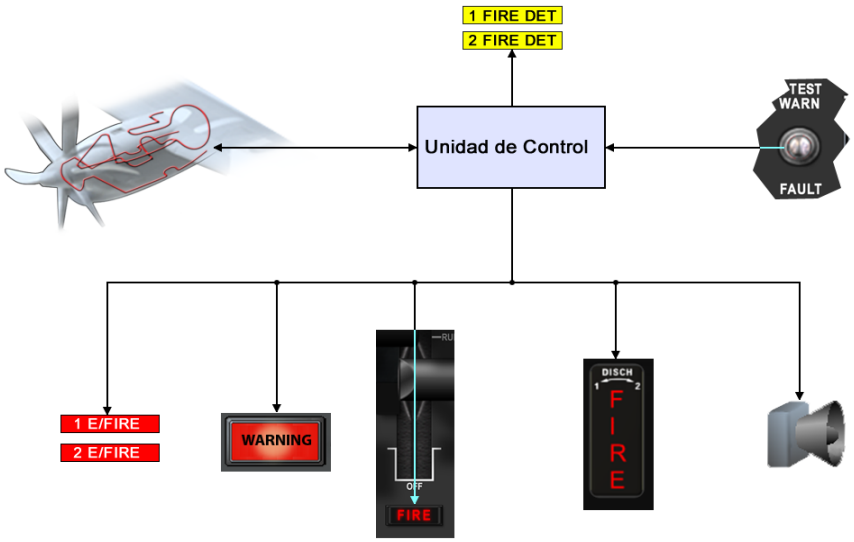



Figura 26-3 Detección de Sobretemperatura o Fuego en Motor - Arquitectura

# CONTROLES E INDICADORES

***(1) Interruptores FIRE L, R TEST:***

- *WARN (momentáneamente):* realiza un test WARN.
- *FAULT (momentáneamente):* realiza un test FAULT.

***(2) Luces de Aviso FIRE:***

- *FIRE (rojo) encendida:* sobretemperatura o fuego en el motor correspondiente.

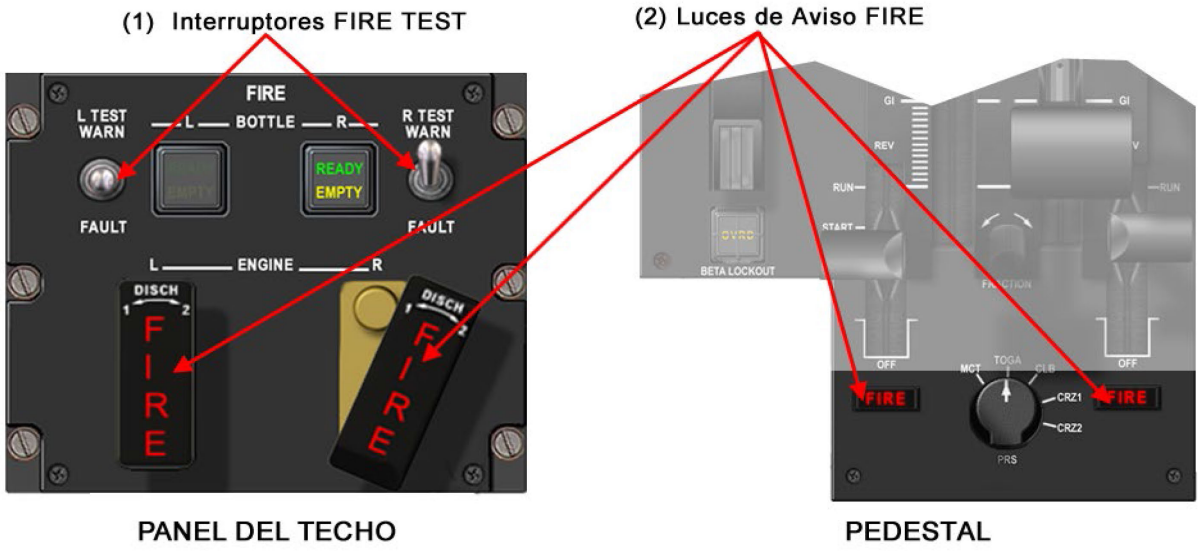



Figura 26-4 Detección de Sobretemperatura o Fuego en Motor - Controles e Indicadores

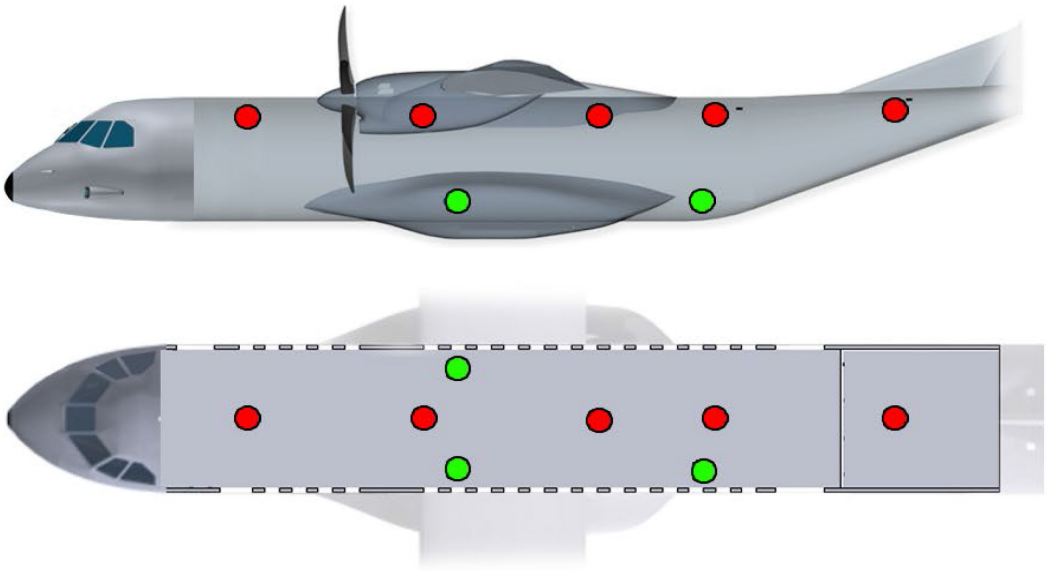
# DETECCIÓN DE HUMO

Su misión es detectar humo en la cabina de carga y en la zona de la rampa.

## DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Cinco Detectores de Humo de Ambiente:***
  - Cuatro localizados a lo largo del techo de la cabina de carga.
  - Uno localizado en el techo de la zona de rampa.
- ***Tres Detectores de Humo de Conducto:***
  - Dos localizados en los conductos de recirculación (bajo el suelo).
  - Uno localizado en el conducto del ventilador de succión (bajo el suelo).
- ***Panel de Control SYSTEM TEST:*** situado en el panel del techo, permite el control y monitorización del sistema.



Detectores de Humo de Ambiente

Detectores de Humo de Conducto





Figura 26-5 Detección de Humo - Componentes

# OPERACIÓN

Cuando el aire que pasa a través de alguno de los detectores contiene una predeterminada cantidad de humo, se iluminará el indicador CARGO SMK en el panel de control SYSTEM TEST. También, aparecerá en el IEDS el correspondiente aviso CARGO SMK y sonará la bocina.

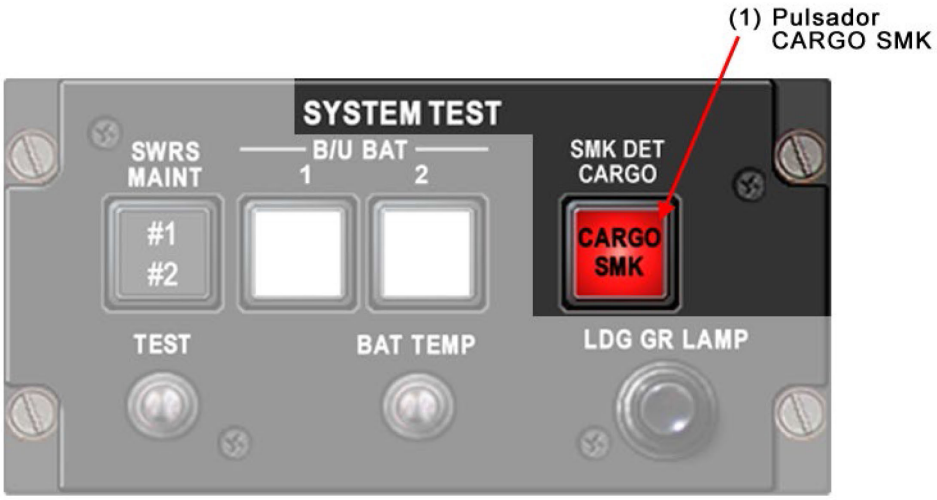
La comprobación del sistema se realiza mediante un test:

– CARGO SMK: comprueba los cinco detectores de humo del techo y los tres detectores de humo de los conductos de ventilación. Si están operativos, se activan las siguientes señales:
  - Aviso CARGO SMK en el IEDS.
  - Luces master WARNING.
  - Indicador CARGO SMK en el pulsador.
  - Bocina.

## CONTROLES E INDICADORES

***(1) Pulsador CARGO SMK:***

- *CARGO SMK (rojo) encendido:* se ha detectado humo en la cabina de carga.
- *Pulsado:* realiza un test CARGO SMK.




PANEL DE TECHO

Figura 26-6 Detección de Humo - Controles e Indicadores

# DETECCIÓN DE SOBRETEMPERATURA POR FUGA DE AIRE SANGRADO

Su misión es vigilar y avisar a la tripulación en caso de una posible condición de temperatura excesiva en la zona del ala central (plano central y góndola).

## DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

– ***Sensores de Sobretemperatura:*** hay cuatro sensores sensibles al calor. Dos de ellos localizados en el plano central y otros dos en las góndolas del motor.

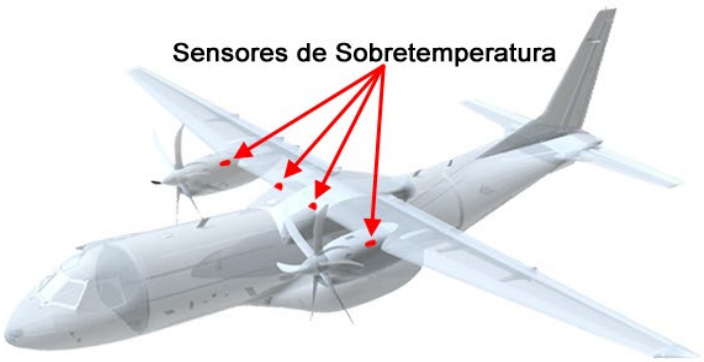



Figura 26-7 Detección de Sobretemperatura por Fuga de Aire Sangrado - Componentes

## OPERACIÓN

Si en la sección central del ala existe una fuga de aire sangrado del motor, los sensores detectan el sobrecalentamiento producido:

- Aparece el Anuncio de Peligro WING OVHT en el IEDS.
- La correspondiente Válvula de Corte de Alta Presión (HPSOV) se cierra.
- La correspondiente Válvula Reguladora de Presión y Corte (PRSOV) se cierra.
- El indicador magnético correspondiente, en el panel de control AIR CONDITIONING, se cruza.

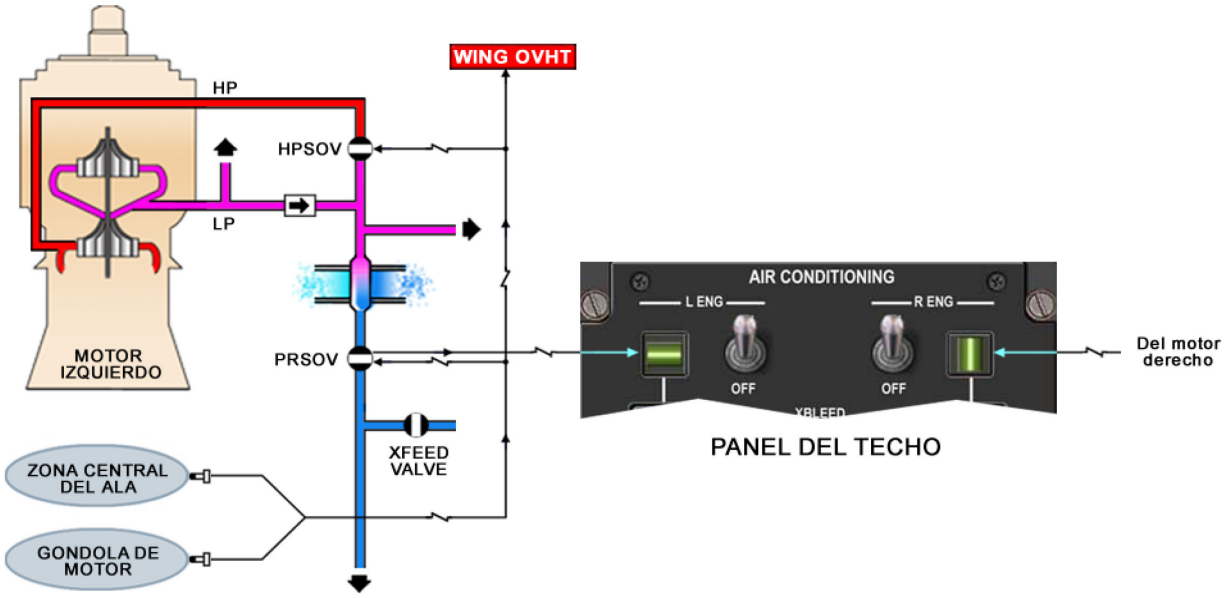



Figura 26-8 Detección de Sobretemperatura por Fuga de Aire Sangrado - Arquitectura

# EXTINCIÓN DE FUEGO EN MOTOR

El sistema de extinción de fuego en motor proporciona a la tripulación la posibilidad de extinguir un fuego en cualquiera de los motores.

## DESCRIPCIÓN

El sistema consiste en una instalación fija con dos botellas extintoras instaladas en paralelo que pueden ser descargadas a uno u otro motor. El proceso se realiza detonando eléctricamente un pequeño cartucho explosivo que permite la descarga del agente extintor en el motor apropiado.

Los componentes principales son:

- ***Botellas Extintoras:*** situadas en la parte superior del avión, bajo la carena posterior de unión de fuselaje con el ala central, cada botella contiene 6 lb de Halón 1301 y dispone de dos salidas (DISCH 1 y DISCH 2), y dos cartuchos explosivos, uno por salida. Un sensor de presión proporciona el aviso de descarga en la cabina de mando (luz EMPTY).
- ***Válvulas de Distribución:*** situadas en los conductos de descarga, dirigen la descarga del agente extintor hacia el motor seleccionado y previenen que la descarga de una botella pase a la otra.
- ***Discos indicadores de Descarga por Sobrepresión:*** son dos y están localizados en el exterior del avión (en la unión del ala derecha con el fuselaje). Indican si se ha descargado por sobrepresión o no la correspondiente botella extintora. Muestran el color verde cuando está intacto y rojo si ha habido descarga por sobrepresión.
- ***Panel de Control FIRE:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

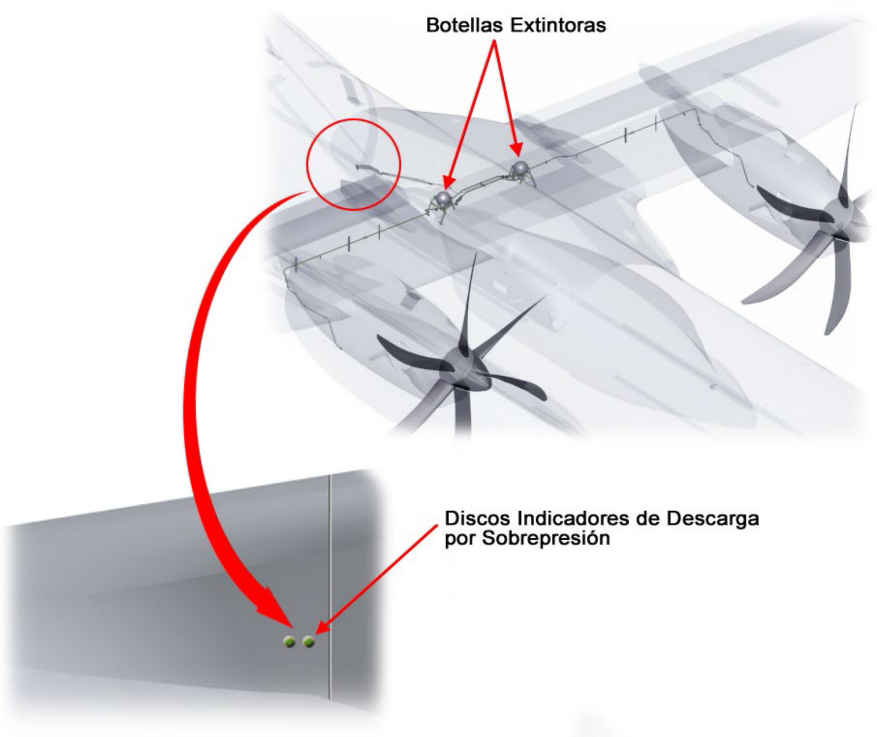



Figura 26-9 Extinción de Fuego en Motor - Componentes

## OPERACIÓN

Cuando se tira de la palanca cortafuegos, el sistema se prepara para la descarga:

- Se corta el flujo de combustible en el motor correspondiente.
- Se desactiva su generador-motor de arranque.
- Se desactiva el freno de hélice (si se trata del motor izquierdo).
- Se encienden las dos luces READY de control de descarga. (Cuando se enciende la luz EMPTY en lugar de READY, la botella correspondiente no tiene presión, por lo que no es posible realizar la descarga)

Cuando se gira la palanca totalmente hacia la izquierda (DISCH 1):

1. Se realiza la primera descarga en el motor (el correspondiente cartucho explosiona haciendo fluir el halón hacia el motor)
2. La luz READY correspondiente se apaga.
3. La luz EMPTY correspondiente se enciende.

**NOTA**

Si se ha realizado DISCH 1 en un motor, el otro motor tiene DISCH 2 disponible.

Si es necesaria una segunda descarga (DISCH 2), se gira la misma palanca totalmente hacia la derecha:

1. Se realiza la segunda descarga en el motor.
2. Se apaga la otra luz READY.
3. Se enciende la otra luz EMPTY.

**NOTA**

Si se han realizado DISCH 1 y DISCH 2 en un motor, el otro motor no dispone de ninguna descarga.

Si una de las botellas extintoras se ha descargado a través de las válvulas de alivio por sobrepresión, el correspondiente disco indicador de descarga se romperá mostrando la parte interior de color rojo que sirve como indicador visual.

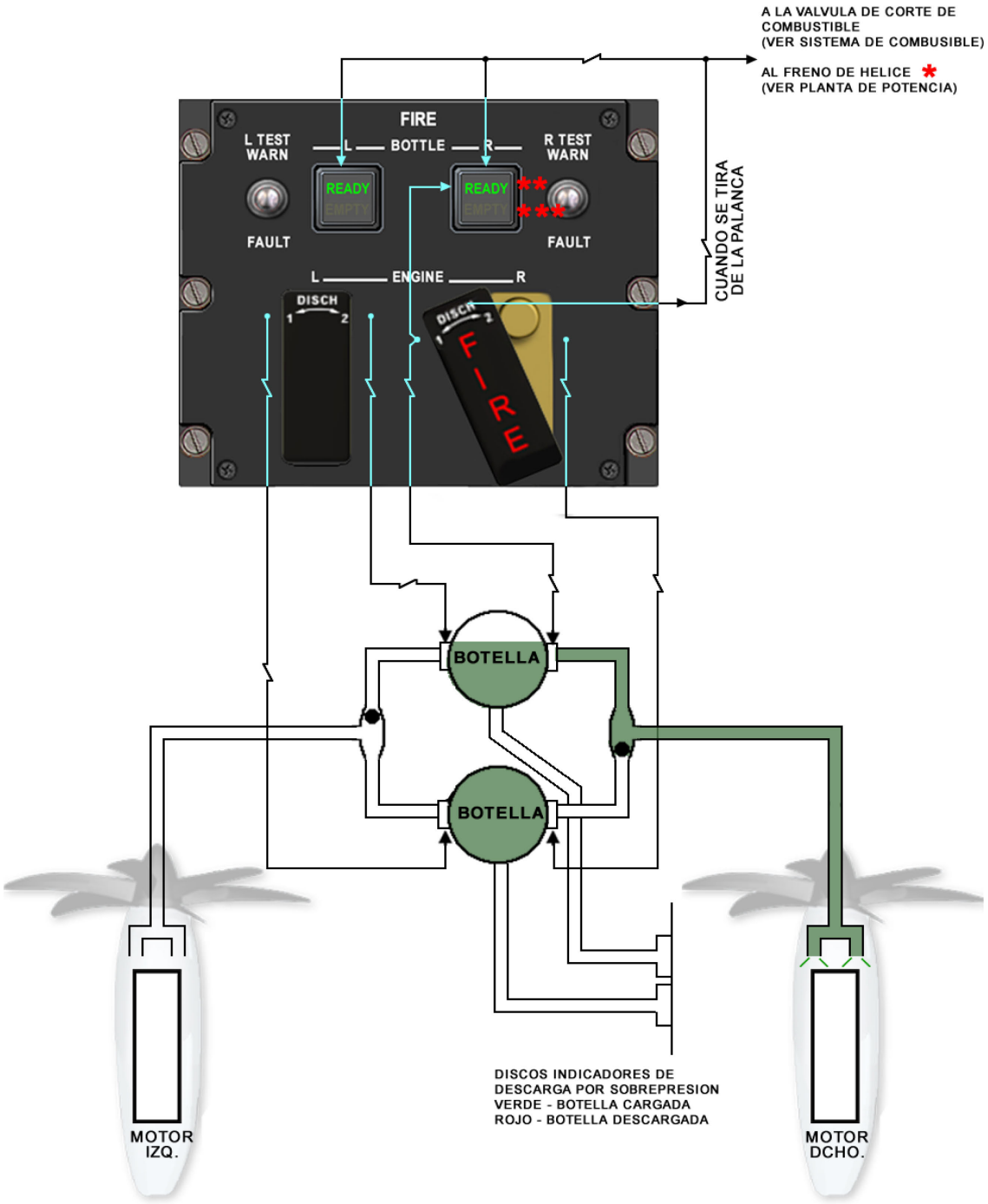



Figura 26-10 Extinción de Fuego en Motor (primera descarga)

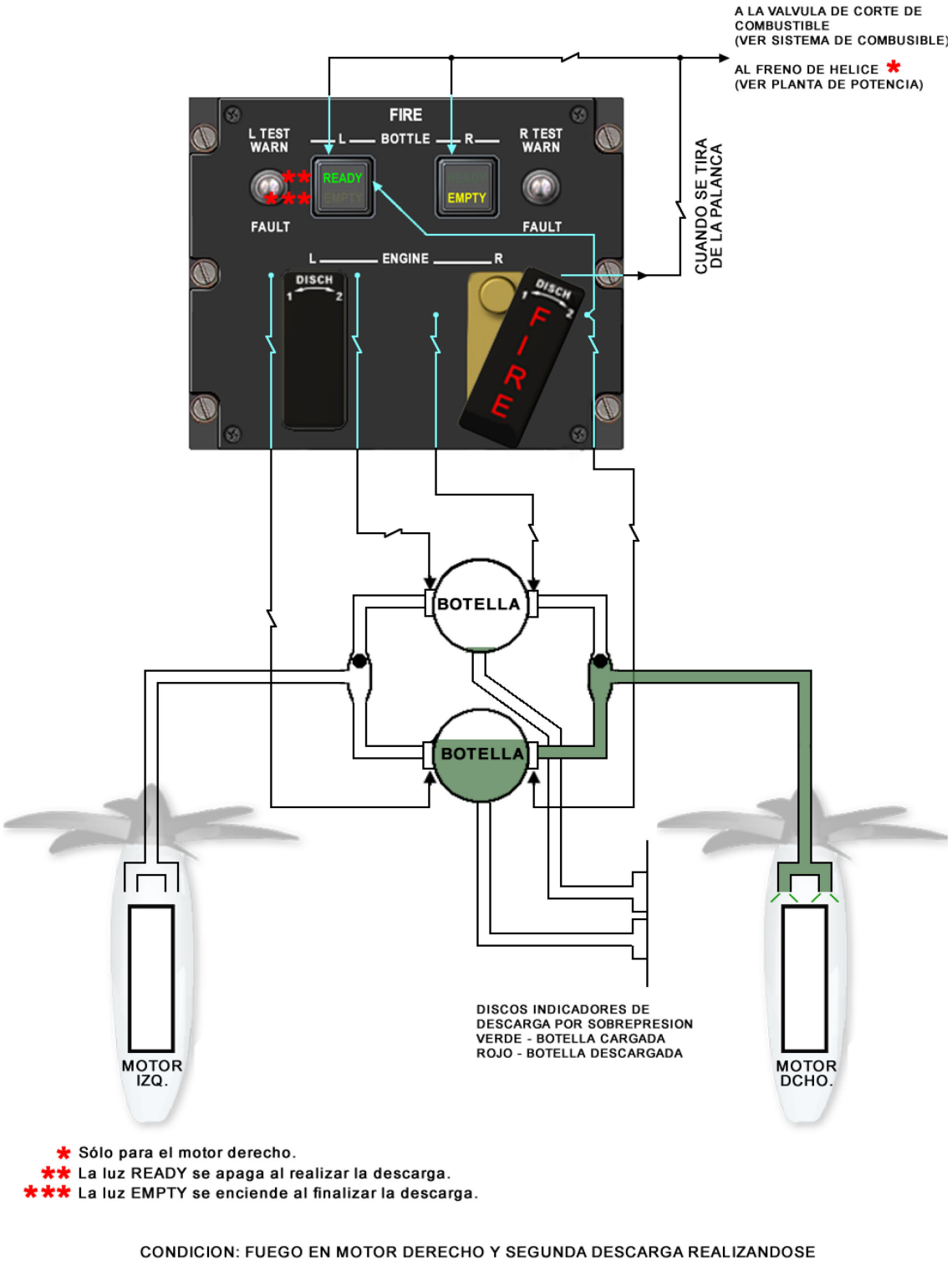



Figura 26-11 Extinción de Fuego en Motor (segunda descarga)

## CONTROLES E INDICADORES

***(1) Botón de Seguridad de la Palanca Cortafuegos:***

situado detrás de la palanca, tiene que presionarse para poder levantar la palanca.

***(2) Pulsadores L,R BOTTLE:***

- Presionado: realiza un test de lámparas.
- *Luz READY (verde) encendida:* indica que el sistema está operativo y la botella puede ser descargada.
- *Luz READY apagada:* botella descargada y cartucho detonado.
- *Luz EMPTY encendida:* se ha realizado la descarga.

***(3) Palancas Cortafuegos L, R ENGINE:***

- *Sacada:* prepara el sistema para la descarga.
- *Girada completamente a la izquierda (DISCH 1):* activa la primera descarga sobre el motor asociado a la palanca.
- *Girada completamente a la derecha (DISCH 2):* activa la segunda descarga sobre el motor asociado a la palanca.

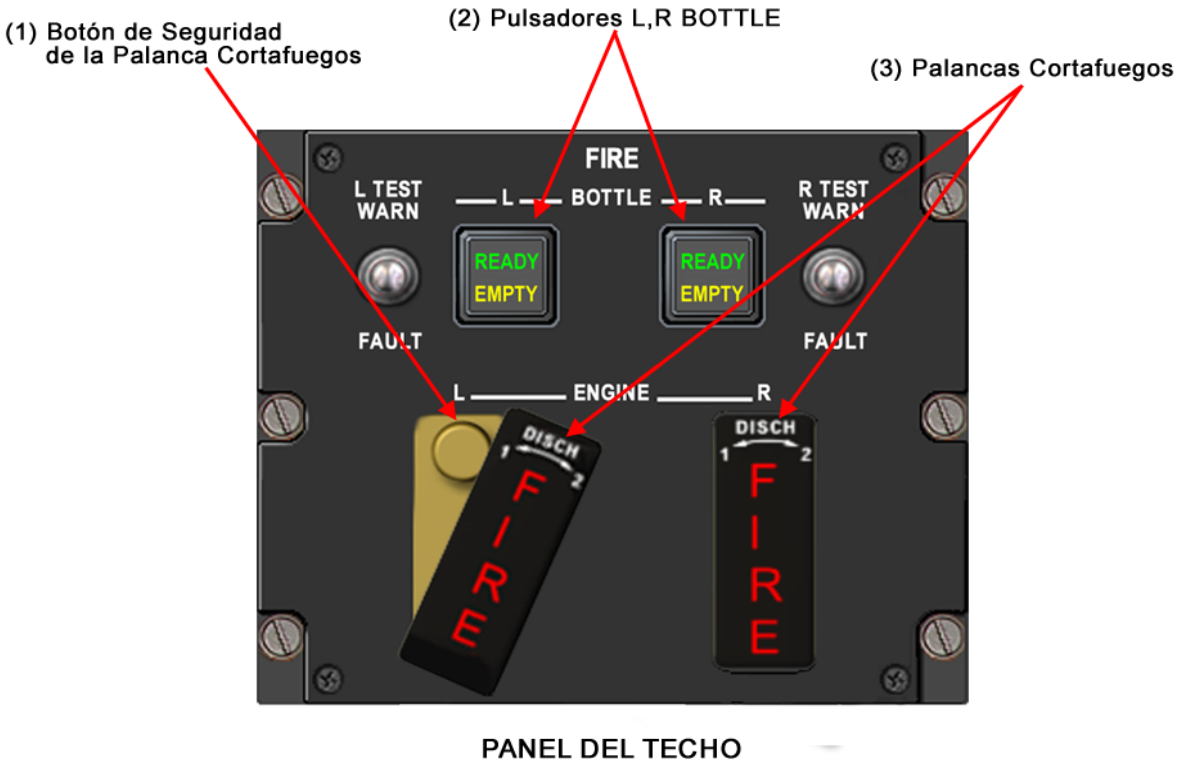



Figura 26-12 Extinción de Fuego en Motor - Controles e Indicadores

# EXTINTORES PORTÁTILES

## DESCRIPCIÓN

Hay tres extintores:

– ***Extintores manuales de halón:*** uno de ellos situado detrás del asiento derecho de la cabina de mando, y el otro en el mamparo exterior del compartimento de aseo en la cabina de carga. Este tipo de extintor debe utilizarse para fuegos de clase B, como los originados por líquidos inflamables, gas butano, grasa o pintura, y de clase C, como los originados eléctricamente. No obstante puede también utilizarse en fuegos ordinarios.

– ***Extintor manual de agua:*** situado en el mamparo exterior del compartimento de aseo de la cabina de carga. Este tipo de extintor debe utilizarse sólo para fuegos de clase A, como los originados en telas, papel o madera.

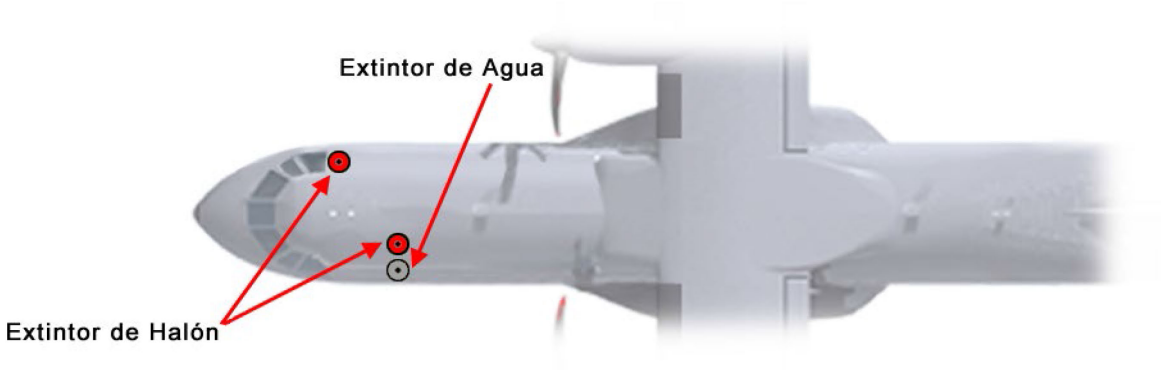



Figura 26-13 Extintores Portátiles

## OPERACIÓN

Uso del extintor de halón:

1. Liberar el soporte y retirar el extintor.
2. Retirar la anilla de seguridad.
3. Apuntar la boquilla de descarga hacia la base del fuego.
4. Presionar la palanca de operación contra el asa.

Uso del extintor de agua:

1. Retirar el extintor.
2. Retirar el sello de seguridad.
3. Apuntar la boquilla de descarga hacia la base del fuego.
4. Girar la palanca en sentido horario.
5. Presionar la palanca de actuación contra la palanca.

## CONTROLES E INDICADORES

***(1) Boquilla de Descarga:***

permite la expansión del elemento extintor.

***(2) Anillo de Seguridad:***

ha de quitarse para poder actuar la palanca de operación.

***(3) Palanca de Operación:***

- *Presionada:* permite que salga el elemento extintor por la boquilla.

***(4) Asa:***

permite sujetar y direccionar la botella.

***(5) Indicador de Presión:***

muestra la presión existente en la botella.

***(6) Boquilla de Descarga:***

permite la expansión del elemento extintor.

***(7) Palanca de Operación:***

- *Presionada:* permite que salga el elemento extintor por la boquilla.

***(8) Anillo de Seguridad:***

ha de quitarse para poder actuar la palanca de operación.

***(9) Palanca de Actuación:***

- *Girada:* se perfora el cartucho de dióxido de carbono presurizando el cilindro para la descarga.

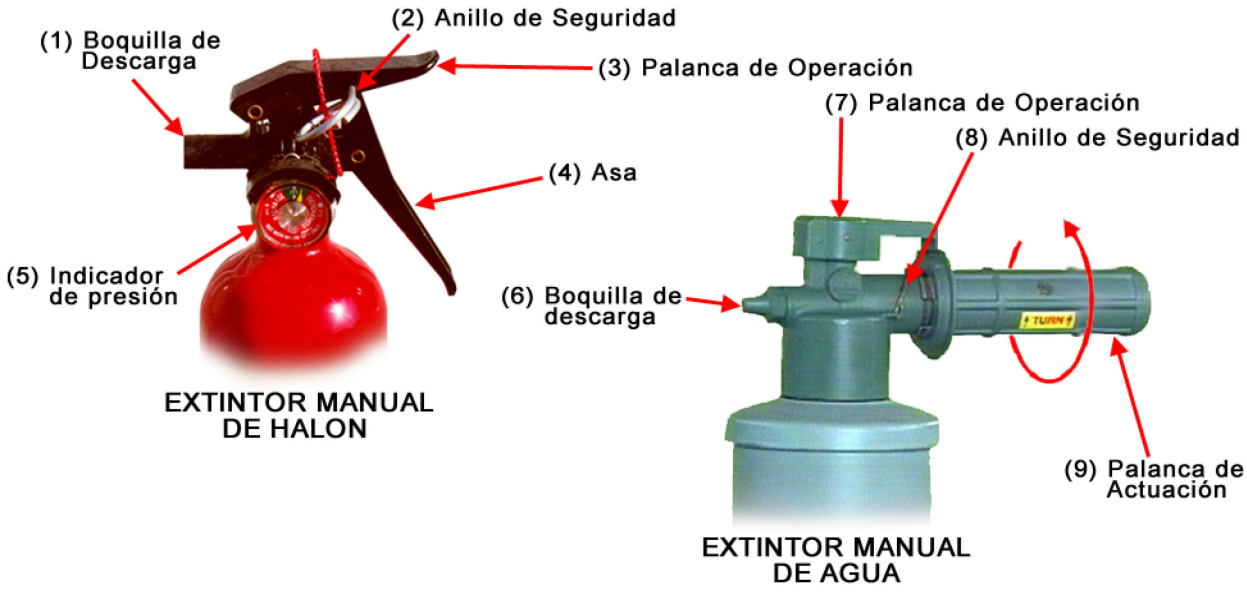



Figura 26-14 Extintores Portátiles - Controles e Indicadores

Intencionadamente en blanco